

Roger Penrose 爵士访谈录 (II)

Andrew Hodges

Andrew Hodges (以下简称为“H”): 我们已经谈到, 在早期人们还对宇宙学一无所知的时候, 您是如何开始思考宇宙学的. 那会儿人们还几乎得不到关于恒星的任何信息. 现在则完全不同了, 出现了绝对海量的数据, (**Roger Penrose**: 是的) 大量的人以各种方式在进行研究. 我感到, 您还是认为有些非常根本性的问题还完全没有得到真正的解答, 我是说, 宇宙学常数在其中的角色, 然后还有 ... 的来源等. 那么, (**Roger Penrose**: 是的), 给我讲讲您认为现在的事情是怎么样吧.

Roger Penrose (以下简称为“P”): 是的, 我确实这么认为. 我想我思考问题的方式肯定跟别人有些不同吧, 因为这些年来我认为很重要的问题, 获得的关注都很少. 热力学第二定律以及时间的方向这些问题一直令我费解. ... 最主要的问题, 它是一个某种意义上非常显然但又几乎被完全忽视的问题, 你看, 如果我们有**大爆炸**, 宇宙的起源, 然后如果衡量混乱程度的熵随时间增加, 这是第二定律告诉我们的, 意思是说如果我洒了一杯水到地上, 你看不到相反的过程, 这就是熵增加, 你看不到熵减少. 但是如果你反过来描述这件事的话, 还是相同的表述, 但是只是反过来叙述它, 这意味着如果你反着时间走, 事物会变得越来越有序越来越有序, 熵越来越低越来越低, 最终你会走到哪儿呢? 你当然会得到这个叫做**大爆炸**的东西. **大爆炸**最强有力的证据是什么? 是微波背景辐射, 来自所有方向的微波背景辐射, 并且这个微波背景有一个非常重要的特征, 很早的时候就被 COBE 任务注意到的热平衡, 你看到这个漂亮的谱, Planck (普朗克) 谱, 它意味着你看到的**东西**处于热平衡态. 当然, 实际上并不是平衡态, 因为宇宙在膨胀, 不过就算将这点考虑在内, 这个膨胀也不是熵增的膨胀, 它是绝热膨胀. ... 那个美国宇宙学家和天体物理学家十分欣赏赞叹这个结果. 你正在看的是过去处于热平衡的东西. 现在, 这就导致了一个显然的悖论, 因为当然地当你沿时间回溯, 如果熵越来越小越来越小, 它最终会非常小. 但实际上你看到的**东西**却告诉你其熵处于最大值. 没有人指出过这是一个巨大的谜团. 谁说过呢? 当然, 我倒是一直在说, 但几乎没有其他人了. 他们不仅不说这个问题, 他们还说这正是大家所期望的: 在标准宇宙学模型中, 如果你取完全随机的初始态, 就会得到这样的结果, 这就是你期待的. 当然了, 你知道他们看到, 当 Penzias (彭齐亚斯) 和 Wilson (威尔逊) 看到微波背景辐射后, Dicke (迪克) 以及其他很多人都说, 这正是我们所希望看到的, 正是**大爆炸**的闪光, 你看. 好的, 那么熵如何解释?

译自: Oxford Mathematics Interview: “Extra Time: Professor Sir Roger Penrose in conversation with Andrew Hodges”, 网址为 <http://www.maths.ox.ac.uk/node/910>. 中译文曾刊于《数学与人文》. 经《数学与人文》授权及 Oxford Mathematics 同意在本刊刊登经修改的中译文.

访谈者 Andrew Hodges 是英国牛津大学 Wadham 学院高级研究员, 他的邮箱地址是 andrew@synth.co.uk.

如何说得通？我想这其中是有些讽刺意味的，因为人们试图解宇宙学的 Einstein (爱因斯坦) 方程，怎么解呢？自然，你要假设对称性，否则方程太难了没法求解。Friedmann (弗里德曼) 就是这么做的，他只是假设宇宙是非常均匀又各向同性的，然后就能解出场方程了。Einstein 起初对此是很不满意的，但不管怎么说，结果是对的。Einstein 虽然同意这其中的数学，但他认为肯定一些地方有一些东西不对。但奇怪的是，这些模型从此就被人们接受使用了。自从他们用了这些，这就成了宇宙学，但这是一个不可思议的假设，这个事实不怎么引人注意，但它正是熵为何会处于最低的原因，因为时空中所有可能的涟漪都没被考虑在内，它们一开始就被设定为不存在了，因为它是他们能解那些方程的唯一办法。但是然后人们就习惯了它们就不应该出现的说法，因为有模型，但为什么不出现呢？引力场的所有自由度本来都是可以存在的，为了看出这个假设是多么不一般，你可以想象一个坍塌的宇宙，它具有所有可能的不规则性，有很多黑洞，所有黑洞凝结在一起，熵升高到令人难以想象的程度。我们有 Bekinstein-Hawking (霍金) 的黑洞熵公式，我们可以来估计一下这个熵能有多大，我们所置身的宇宙是多么不可思议。

H: 我想您甚至在微波背景辐射发现之前就有这个困惑了吧，(**P:** 是的)，因为您被 Hoyle 的稳恒态模型吸引的原因就是它可以避开 Friedmann 奇点。

P: 是这样的，我想过...你看，我确实将第二定律问题与稳恒态模型联系在一起思考过。但是在那，是的，我主要关心的问题似乎可以用他们的图像来解决：氢开始均匀地分布，然后它结块塌缩成恒星，导致能量的增长。这主意是对的，因为...但却用在了错误的模型上。你看，你的模型中氢是均匀产生的，然后它结块产生了炽热的区域，是引力的作用，引力产生了炽热的区域。太阳是黑暗天空中的一个炽热的点，太阳是光亮的使地球上有了生命，因为如果整个天空是均一温度的，那么太阳就没什么用处了，是炽热的太阳与暗冷的天空的结合，这是低熵存在的地方，由引力带来。因此这关键的一点，是的，我在思考稳恒态模型的时候肯定就想到这个，虽然还不是很具体能指出来。但是，是的，我那时的确担心过第二定律...

H: Dennis Sciama 有考虑过这个问题吗？因为这是...

P: 我不特别地记得了。...是的，他应该想到过。但是当我为 Hawking 和 Isral 主编的 Einstein 纪念文集写了这篇长文，这篇长文我写的是关于第二定律的热力学的，我不记得在这之前跟 Dennis 讨论过相关问题。那时我还没有后来的一些想法，(**H:** 是的，是的)，我不知道用什么来表征大爆炸的特殊性之所在。

H: 那真的来自于您对共形结构的研究吧，我的意思是这是您早期工作中没有像后来一样给予足够重视的事情吧，是吗？

P: 有好几件事情都是很早就注意到了，然后，后来起了很重要的作用，但我没能早点看清楚。其中一个是这样的事实，一个有意思的事实，是数学方面的，我们谈论四维，我们谈论一维时间和三维空间的时空，我们会谈到 Weyl (外尔) 曲率。Weyl 曲率是共形曲率，你有一个度量，你不知道东西的尺度，但是你知道角度有多大或者说你知道光锥是什么，但你不能区分大小。那对于曲率的刻画就在这个 Weyl 曲率里了。W-E-Y-L. Weyl 曲率是衡量共形曲率的，但它在某种意义上是对引力的自由度的度量。与扭量 (twistors) 相关

的，但是不是专门是扭量，我想我在这之前就考虑了，因为我在考查如何用旋量写出不同自旋的无质量场的方程。基本上是 Dirac (狄拉克) 的做法，尽管当他在做无质量场的时候，出于某些原因，他采用了不同的做法，那样的做法我一直也没能完全理解。但是如果你追随他早年关于无质量场的论文，你得到的就是那些。你有这种特别的方式写出不同自旋，Maxwell (麦克斯韦) 方程你只有两个指标，然后如果你想写引力子方程的话，你要 4 个指标，只是同一个方程，中微子方程只要一个指标，如果你考虑的是无质量的情形。因此引力场传播，有这样的波方程。我有这样一个有趣的 ... Dirac 从来不多说，但有段时间我跟他同在圣约翰学院做研究，我记得有一次我问他我是否可以跟他聊一聊关于其它一些东西，因为我知道他对量子化广义相对论感兴趣。他同意了，我就跟他说了这些旋量的东西，我有这个自旋为 2 的场的波动方程，... 想看看是否这些东西之一可能跟量子化有些关系。

H: 用的是他教给您的 2 分量旋量。

P: 是的，一点没错。呃，他没有发现这个想法，(**H:** 没有，没有，但是他教给您旋量) 教给我，的确，对的。我曾经 ... 我不知道你需要一个 Hamilton (哈密顿) 量 ... 是的，Dirac 考虑着这个方程，他对我说：这方程从哪里来的？我告诉他是来自 Bianchi (比安基) 恒等式。然后他就问我什么是 Bianchi 恒等式？我很惊讶，心想“什么，你不知道 Bianchi 恒等式是什么？”... 你看，我听说他那时正在做这些量子化，他显然应该是知道 Bianchi 恒等式的，他只是不知道它们叫 Bianchi 恒等式。他知道缩并后的那些 ... 所以他知道所有这些方程，但是他不知道他们叫做 Bianchi 恒等式。这只是个题外的故事。我要说的重点是，这是后来才有的，但意识到了这个传播方程使得引力的方程看起来就像是 Maxwell 方程，不过是自旋为 2 还是 1 的差别。我的意思是这一点已经被 Pauli (泡利) 和其他人做过，但他们的做法不是这样的，他们的做法看起来复杂得多。而如果你用 2 旋量的方式写出来，它就变得完全明显了。然后我开始担心这些方程的共形不变性，我惊讶于这个方程的一个奇怪性质，那就是它在特别的权重 (weighting) 下的共形不变性，旋量的共形权重。我们已经将 Weyl 曲率解释为共形曲率，所以这就有了另外一个共形的解释，它是共形的量，但权重不一样。你有两个不同的共形权重，这使我猛地意识到这里应该有些重要的东西，但我不知道具体是什么。直到好长时间之后，我才意识到在超前宇宙学思想这种方式下，这绝对是关键的。

H: 是的，现在我们谈到了您最近的想法 ...

P: 是的。你刚才问我关于第二定律，我认为什么是重要的。这个大问题，在很长很长时间里我跟其他人想的一样，认为我们需要量子引力理论才能理解大爆炸。这是通常的看法。我们需要量子引力。它可能是弦论量子引力，可能是圈量子引力，可能是这种量子引力，或者另外一种量子引力，或者是甚至扭量量子引力。但总之都是量子引力。那么，这对我来讲或过去对我来说，量子引力必须是个古怪的理论，因为，奇点。你看，研究量子引力理论的原因之一便是要解释大爆炸奇点，那么其他的奇点呢，例如黑洞？它们本身是完全不同的。人们常说，你知道，黑洞有奇点，那么大爆炸也有奇点；反之也是。二者是同一回事，只不过改变了时间的方向。但是不是的，它们是完全不同的。

考虑熵。黑洞处的奇点是极其混乱狂野的，Weyl 曲率完全占了主导，在那里强烈震荡，完全的疯狂。而大爆炸则是你能想象它有多平静，它就有多平静。我们总感觉大爆炸是很剧烈的一件事，但它其实是十分规矩的。引力的自由度没有被激发。那么什么样的量子引力理论会同时给出这两种完全不同的极端呢：黑洞中 Weyl 曲率完全主导，在大爆炸时 Weyl 曲率却为零或至少是非常非常压制的。那么好了，我那时的看法就是量子引力理论关于时间必须是一个古怪的理论，它没有时间对称性。如果你要寻找一个量子引力理论，你就必须在某些地方引入时间的不对称，你看。

所以那就是我的看法，直到大概 8, 9 年前，我记不清到底有多长时间了，8, 9 年前吧？我有了这个想法关于...我用了很长时间来说服自己，我说很长时间，可能差不多 3 年吧，被说服了，Perlmutter (珀尔马特) 和 Schmidt (施密特) 还有 Rees 对超新星的距离的观测令人信服地证实了宇宙正在加速膨胀，他们...宇宙加速膨胀这件事被说得很神秘，被说成是没人理解而且完全出人意料。我应该说，去看看所有那些宇宙学的书吧，(H: 是的)，宇宙学常数。它在所有的宇宙学的书都写着呢。我不明白他们为什么会认为它很神秘。为什么...

H: 我想我们得解释一下，我们在说暗能量，(P: 暗能量)，虽然我们认为它既不“黑暗”，也不是“能量”。

P: 这是个很差的名字，非常差的名字。但不管怎样人们就那样叫它了。它是存在的，显然地，契合了理论，绝对地，完美地，我们现在知道 Einstein 1917 年基于错误的理由引入的项，我的意思是他想要的是静态宇宙。

H: 嗯，对了一半。它是您能做的满足协变要求的唯一修正，(P: 绝对的，是的)，不是随便加入的一项。

P: 对，确实不是随便的一项。在不激烈地修改广义相对论的前提下，这差不多是这个理论所允许的唯一变化。是的，而不从根本上改变它。是的，所以，在我考虑渐近性质之后，我尝试通过将无穷远挤压进来，使之看起来像是有限的边界，你可以利用 Maxwell 方程，或者是引力子的传播方程的共形不变性。这告诉你如何通过考察无穷远来研究辐射场。我还知道，如果存在一个正的宇宙学常数，这个边界曲面应该是类空的；如果宇宙学常数为零，则边界曲面为类光；如果宇宙学常数为负，则边界曲面为类时。幸好宇宙学常数不是负的，因为它会带来各种各样的问题，尽管弦理论好像喜欢这样。正的宇宙学常数带来的则是完全不同的一类问题。我曾经也觉得它有不好的性质，但回想起来它们其实只是很特别的性质。但现在看来宇宙学常数为正是十分关键的一点，我那会儿在想遥远的未来将会有多么无聊，所有的黑洞最终都因为 Hawking 蒸发而消失了，没有任何有意思的东西留下。这样直到永远。但对我来说，永远并不是一个很长的时间，因为我习惯于在想象中将它共形压缩了。

H: 这就是我所说的，以不止一种方式打败了时间，Roger (笑)。

P: 是的。这个说法基本上...我是说我总是将它当玩笑一样讲，但它其实是个真正的论证，宇宙变得无比无趣，但也没有我们任何人再去感受这无趣了，剩下的主要是光子，显然光子是不会感到无聊的。它们只是径直向前面说的边界冲过去，我脑海中有这幅图

像：如果只有无质量的东西，这个边界和其它到处都一样。所以我想，既然大爆炸也具有类空的边界，为何不将它们捏在一起。这不是个严格的想法，所以我在报告中会小心地称它为不严格的想法，以免别人说这完全不可接受。但是这么多年过去了，我开始想的更多了...我想一开始我应该给它一个合理的是正确的可能性，合理的可能性，可能不是 50%。

H: 这不是跟 Paul Todd (托德) 的工作有关的吧？...

P: 是的，Paul Todd。我有一个假说，我叫做 Weyl 曲率假说，仅仅是个假说，是说 Weyl 曲率作为一种表征大爆炸的手段。对于像大爆炸一样的初始型的奇点，Weyl 曲率应该是零。但这个结论有点太快了，因为那是个奇性的状态，你说的张量奇性之类的是什么意思呢？Paul 用更巧妙的方式表达了这一点：用共形因子将大爆炸“扩张”开来，这是我们经常对 Friedman 模型做的，(**H:** 是的)，非常标准的东西，但我认为将此条件用在大爆炸上还是很重要的一步跨越。Paul 最初的做法只是使得 Weyl 曲率有限，但不一定为零，但因为我已经知道，在无穷远处 Weyl 曲率必定为零，根据我前面讲到的这个东西的共形变化规律，因为在重新标度中有共形因子，必定会将 Weyl 曲率标度至零。所以如果将它们接在一起，为零的 Weyl 曲率便保持为零不变，传播到下一个世代。我开始摆弄这些想法，一半认为它们完全是疯狂的，我想，又在足够程度上认为它可能是正确的(笑)。

H: 然后我们就在天空中寻找圆圈 (**P:** 是的，是的)，它们是我们实际上可以看到的東西，与球面上的 Möbius (默比乌斯) 变换相关。(**P:** 对，那是) 对于一个理论预言来讲，还有什么能再美妙呢？...

P: 嗯，我不是一下就想到这些的。有人问过我，你怎么知道这是对的呢...关于引力辐射之类的？后来我想，要发生怎样特别剧烈的事件，才会产生能传播到下一个世代的信号？我就想到了超大质量黑洞的碰撞。你看，我们正处在和仙女座星系并合的过程中，仙女座星系，其中有一个黑洞，比我们的大 20 还是 50 倍，我忘记了，我们有一个 400 万太阳质量的黑洞，它有一个更大的，它们可以，在我们碰撞的过程中，它们可能俘获彼此，互相绕转，然后“砰”！当它们互相吞没，会导致巨大的几乎完全是引力波形式的爆发。这些引力波，会像我之前说的，你有边界，它们会撞到边界上确切的地方。它们通过边界之后呢？因为标度的原因，在另一边它们不能仍以引力波形式存在，它们必须标度收缩 (scale down) 成其它形式，方程告诉我们，你将有一个新的暗的东西，再一次，“暗”不是个好说法，但我想我正在讲的，就是“共形循环宇宙学”框架，或者简称为 CCC，这个框架告诉我们，引力波中的信息传播穿过，但是是以这个原初暗物质中的扰动形式。就是说，你有暗的物质产生，引力波会对生成的暗物质有一个“冲击”(kick)。

H: 实际上，除了对于引力辐射外行模式的特征的预测，您还对暗物质究竟是什么也有一个预测，(**P:** 是的，那是真的)，与人们在寻找的很不一样...

P: 很不一样。我没有特别大肆宣扬过这些是因为，我想称其为暗物质的原初形式，因为它一开始是无质量的。它必须是无质量的，但方程也告诉你，必须长出质量来。所以不能一直保持无质量。不然是不一致的产生矛盾。所以质量需要，它必须与 Higgs (希格斯) 机制等相联系而进来。适当的解释还没有出现，但我认为我们必须更好地理解粒子物理学：Higgs 机制是如何知道早期宇宙中质量的产生与上述方程中质量的出现的关系的。

H: 这是您思想中的另一个大的领域了：共形对称性是如何破缺的，以各种它们可以破缺的方式，用扭量几何的语言表述事情会看得更清楚。您可以清晰地看到这个破缺，但总是有很多不同的方面去...

P: 我对此一直有些矛盾的想法，是的。我对宇宙学常数的看法经历过一些变化。我原来想的是，我想法的一面是，如果没有宇宙学常数，你有 Poincaré (庞加莱) 群，扭量，你有某种正合序列，这个正合序列在所有上同调和扭量理论等等上成长。但如果你有一个宇宙学常数，就不太有正合序列。你有的是一些可逆的东西。这会改变一个人的想法，我想对我来说是个转变。我花了一些工夫才习惯了宇宙学常数，但有了宇宙学常数是真的很重要的，没有宇宙学常数，你是没法做这个宇宙学的。所以你必须引入所谓的暗能量，也必须引入所谓的暗物质，每次从一个世代进入下一个世代的时候，它需要是一个新生成的标量。为了使它不至于累积起来，它还必须衰变衰减。所以它必须，在宇宙历经每个世代的历史中，暗物质都会衰变掉，这一点据我所知有一些比较弱的证据，我不知道在多大程度上该信任它们。

H: 我明白了。必须要衰变衰减掉的东西在一起，可以存在一段时间，但最终必须要衰变掉。

P: 必须要衰变，是的，否则它就会累积起来。(H: 是的)，然后，一个世代接着一个世代地累积，作为波传播下去。所以我认为它需要衰变掉。但是有一些不是很强的证据，我听说过两点。其中一个来自 Steven Weinberg (温伯格) 的讲座，他似乎表示暗物质在早期宇宙中的比例要高于现在的比例。另外一个... 这些都不一定是正确的，但就是被我收集起来了，因为它们有几分契合我当时的想法。另外一个，在星系中心附近观测到了正电子还是什么之类的。

H: 它们会是衰变产物？

P: 是有这种观点，其实有好些观点，认为那可能是暗物质的衰变产物。我也不知道了。

H: 没有直接变成光子，...

P: 它们过去了，对，不是光子，我对此没有很强硬的观点，但最终应该还是会过去的。所以暗物质，是的。最近还有另外一件事，它或许可以解释很多东西，更棒的是可能会有些和它矛盾的事情... 就像 Bondi 关于稳恒态模型曾说过的，稳恒态模型的美在于它是可以被违背的，它是这样的。(H: 是的) (P: 笑) 人们需要去寻找这样的东西。但是有这样一个信息，今年 3 月，2014 年 3 月，BICEP-2 发布了观测结果。声称是，看到了暴涨的决定性证据。我还一点没提到暴涨，但我应该说在我的 CCC 模型里是不能有暴涨的，因为它会破坏很多东西。暴涨被认为是宇宙极早期发生的指数性的增长。最初提出的理由是它事关宇宙的均匀性，我一度认为这是不对的，因为只有当一开始均匀性就存在的时候，这办法才能奏效。通过一个一般性的论证就能确信这一点。不过 Alan Guth 提出的理由支持了暴涨理论的发展，其中一点是你在微波背景辐射中看到的温度涨落的标量不变性。如果没有暴涨，你需要另外一种解释。因此对我来讲，如果说暴涨是存在的，它的意思是宇宙在我们之前的一个世代的指数性的增长，这与一些年之前，有人在

我之前提出过的想法类似。所以我想这不是个坏想法。

H: 但是对于暴涨现在有了更强的限制了...

P: 他们声称看见了 B 模，偏振，光子偏振可能在很早的宇宙中被正确看到了，但是结论的前提是，你看见的这些不能来自于纯粹的磁型特征，抱歉，应该是电的，它们必须是磁型的... Paul Todd 今年早些时候跟我谈起过原初磁场的生成问题，在通常的宇宙学模型里它们从何而来是个难题。你很明显地在空虚虚无之中看到这个磁场，星系之间的空旷中，但这个磁场到底究竟是怎么出现的呢？一般观点认为，它们肯定是从大爆炸一开始就在那里了，然后这样就产生 B 模偏振。所以想法是不只是 B 模是暴涨的决定性证据，而重要的是原初磁场，并且那些磁场，根据 Paul 给我的建议，可能它们来自于上一个世代，这样它们可能在我的框架中，因为它们会附在星系团上，以及世代交替界面上与星系团接触的小地方便会留下磁场。最近，当我听到大家这些事的时候，我被 B 模警醒醒了，这似乎证实了暴涨理论，就像每个人说的一样，因为那会否定掉 CCC。由于诸多原因，暴涨理论跟 CCC 是不相容的。然后我就开始想，也许声称看到的这些东西确实就是该出现呢。

然后我给我的同事 Vahe Gurzadyan 发了电子邮件，他是最先发现了微波背景辐射中圆的特征，同心圆特征证据的人，因为这些会是，每次当星系团中发生黑洞碰撞的时候，会“砰”地一下产生一个圆环，不久之后，又“砰”地一下，又产生一个圆环。它们总是同心圆，原因是它们的中心点是星系团的最终位置。所以他在寻找，看到了至少 3 个圆环，沿着圆环的温度变化与平均值相比明显要平缓一些。这是你对这些东西的检验。他还声称观测到了圆环结构在整个天空范围内如何变化的迹象，有些位置有大量的这些，有些位置则几乎没有。所以当我听到 B 模被观测到的消息后，我就给 Vahe 发了电子邮件，问他这些区域在哪儿，你看到这些东西的地方，你能指出具体位置吗？他画了个小圈，说在这。那是在他的 Planck 观测图上画的，所以这是最近的，更近的，老一些的图是 WMAP 观测，他看的是 Planck 的图。我看着他图，但什么也没发现。所以我就像，这太糟了。所以我回头去看 WMAP 的图，在同样的位置，嘿，在正中间明白无误地有 3 个圆环。我给他发了电子邮件，我说我为什么在 Planck 的数据里看不到。他让我在稍低一些的信号上去找，然后我就看见了，它们准确无误地出现在那里。此外，如果 B 模真的是磁场，如果这些圆环的确来自上一个世代的星系团，根据几何考虑，它们必须在边缘，在过去光锥与星系团的交汇处。因此这些圆环的温度必须是平均值。看，离我们远的那些，信号朝着我们过来，所以温度高一些；近处的那些，信号在远离我们，所以温度低一些。刚好在边缘的那些就会是平均温度。我看着这些圆环，它们是对的，图上的颜色是绿色，说明它们正在中间。这是件令人兴奋的事情，(**H:** 是的)，如果这是对的，我们可以做一个预言，哈，我们怎么都能做预言，但是，因为 Planck 数据关于这些的还没有出来，看起来我们可以对能看见 B 模的具体位置做出一些预测。如果这是正确的，该算是 CCC 框架的第 2 个可观测的性质了，但连第 1 个都几乎没有人注意到，它差不多是完全被忽视了。

H: 去年 9 月关于这一点又有了令人兴奋的证实。

P: 是的。Krzysztof Meissner (迈斯纳) 做了一个精彩的报告，他解释了他的分析，

与 Vahe Gurzadyan 的很不一样。他也看到了这些圆环的显著证据，是的。(H: 是的) 以不同的角度来看这件事，但是给出了相同的特征。但是又一次地，这些也没有得到什么关注。(笑)

H: 进入下一个话题吧，关于您的预测。您对大脑的生物学结构对量子力学依赖的证据是怎么看的？

P: 最近是有一些有趣的事情出现，是的，是的。你看，首先，我得说明一下，在我写《皇帝新脑 (Empire's New Mind)》这本书的时候，是希望写到书的最后部分的时候，我能对量子效应如何与大脑活动相关有所领悟，但并未如愿。没有做成，我就把它放在那里了。不过它还是产生了一些有益的结果，我是说我原本想也许我能激发年轻人去做物理或之类的。但给我来信的却多是年长退休人士，或是处于这个话题的另外一端的人，比如 Stuart Hameroff，他的确看了我的书，对我说：“看，你可能不知道叫做微管的这种东西吧！”出于我的无知，我那时还真没听说过微管。它们是... 你知道染色体被分离，是那些微管把它们牵引分开的。它们一般性地在细胞中起着各种各样的作用，但据 Stuart Hameroff 所说，它们在大脑意识方面扮演特殊角色。作为麻醉师，Stuart 的专业工作是使人入睡。跟他的多数只关心让人睡着的同事不同，他还关心自己在让人睡着的时候到底是在做什么。所以他的想法是，他告诉我现在有一些很好的证据确实是这样，通常的麻醉剂会直接作用于微管。

这些是很小的纳米尺度的小管，存在于几乎所有的身体细胞中，包括神经元里，但观点是，它们在神经元中所起的作用有所不同，并且对意识的存在有至关重要的作用。有一件很有意思的事，是几件事，其一是有一些实验观察你可以追踪意识出现的位置，大脑的哪些部位参与了。对于从计算角度对意识的解释，有一个问题困扰了我很长时间，那就是小脑为什么是没有意识的。小脑似乎是完全没有意识的，但占有着脑部大概一半的神经元，而且其中神经元的连接数远多于大脑，但是大脑才是意识的来源地。这些新的发现跟锥体细胞 (Pyramidal Cell) 有关，我发不好那个音，我估计大概是因为其金字塔状的外形。它们完全不存在于小脑中，而是存在于脑部其他位置，所在位置现在被确认为意识的主要源头，它们含有丰富的微管... 这是一个有趣的进展，某种程度上改变了局面，但我一直还是关心为什么小脑具有所以这些连接等等，小脑为何没有意识。但看来它不含这类特殊细胞，可能就是问题的关键。另外一个重要的进展来自于 Anirban Bandyopadhyay 的实验发现，他主要在日本和同事做实验，他是印度人，做的实验是测量单个微管在特定频率的阻抗。他发现，微管在某些非常特殊的频率下以与经典导电性很不一样的方式导电性极好。你看，我绕来绕去，还是回到量子力学的角色上了。我认为不仅量子力学在这个问题中扮演了某个角色，还不止量子力学，还超越量子力学。这不只是令人惊讶的，人们通常认为大脑里湿乎乎乱糟糟的，你怎么会有量子力学的相干性在其中呢？但我说不仅有这个层次的过程，还有更深层次的，对标准量子力学的偏离。这完全是耸人听闻嘛。但我的理由来自 Gödel (哥德尔) 那一套，想说真的似乎是我们的理解不会是某种纯粹计算性质的东西。这是很有趣的，因为 Turing (图灵)，他早年似乎...

H: 我想他会很关心这些问题，比那些追随他的计算模型的人要关心得多。

P: 是的, 是的. 因为他写过关于序数逻辑 (ordinal logics) 的论文, 想要超越系统的限制 ...

H: 是, 我觉得很难说. 在战时, 他的心思主要在对计算方法的研究上, (**P:** 我想是这样的) 他要探索其极限和那个方向, 但物理学是量子力学的这一事实确实烦扰过他 ...

P: 但你看通常地, 我想你可以计算到任意精确程度, (**H:** 是的) 像类似于 Turing 自己做过的论证一样, 可以得到 Schrödinger (薛定谔) 方程能得到的. 但在标准的量子力学中, 你有的 Schrödinger 方程只是概率性, 你需要进行测量.

H: 他很担心 ...

P: 是的. 但是更有趣的是, 现在在生物学中, 不仅有 Bandyopadhyay 的实验表明微管中有显然是非经典的过程存在, 还有其他一些类似的生物学上的发现. 如何量子力学地解释它们? 人们甚至都还不知道怎么合理解释高温超导. 所以说需要理解的东西还多得很. 但现在我们知道了光合作用涉及了纠缠, 本质上的量子力学效应, 还有鸟类导航? 我想是这个事, 还有对于磁场的灵敏度. 这些事情似乎提醒我们, 有更多生物学上的现象是不能单单用经典理论解释的, 化学之外的, 生物上用到的化学已经是量子力学化的了. (笑)

但你看, 我说你需要有足够的量子力学, 相干的, 跨越很多的神元, 以一种允许足够的质量偏移 (displacement of mass) 的方式, 根据我试着和 Diósi 发展的方法. Diósi 最初有一个类似的办法, 和我的动机不同. 我的想法非常类似, 在处于叠加态时, 如果有足够的质量偏移, 就会回到经典的情形. 但大多数研究量子力学的人都很不赞成这一点, 因为他们认为量子力学是在所有层面都成立的. 不过, 迄今为止的所有实验都是在一个还没能探索到我们所谈到的这个方面的层次. 所以, 还有一些实验可以期待.

H: Roger, 非常感谢您能进行这次访谈. 到时间了, (**P:** 笑), 时间是主宰者.

P: 我很高兴, 不必谢我, 谈论这些东西对我来说总是很愉快的事情, 可以回顾很多的想法.

H: 嗯, 也许能激发一些看了这个访谈的人的思考呢?

P: 那样很好, 那样的话就太好了.

H: 那就好了, 是的, 谁知道呢 ...

(黄双林 译 龚雪飞 校)

(上接 5 页)

参考文献

- [1] Sengul Orgut, I., Ivy, J.S., Uzsoy, R., & Hale, C. (2018). Robust optimization approaches for the equitable and effective distribution of donated food. *Euro. J. Operation. Res.*, 269(2), 516–531.
- [2] Sengul Orgut, I., Ivy, J.S., Uzsoy, R., & Wilson, J.R. (2015). Modeling for the equitable and effective distribution of donated food under capacity constraints. *IIE Trans.*, 48 (3), 252–266.

(叶其孝 译 吴庆宝 校)